

Ecuatii diferențiale de ordinul I

1. Să se determine soluțiile generale ale următoarelor ecuații diferențiale liniare:

- (a) $x' = \frac{1}{t}x + t, t > 0.$
- (b) $x' = e^t x + e^{2t}.$
- (c) $(1 + t^2)x' - 2tx = t.$
- (d) $x' - 2\frac{x}{t} = t^2 e^t, t > 0.$
- (e) $x' \cos t - x \sin t = 1.$
- (f) $(t - t^3)x' + (2t^2 - 1)x - t^3 = 0.$
- (g) $x' + 2tx = 2te^{-t^2}.$
- (h) $x' \sin t - x = 1 - \cos t, t \in (0, \pi).$
- (i) $tx' + (t + 1)x = 3t^2 e^{-t}, t > 0.$
- (j) $x' + x \operatorname{ctg} t = e^t, t \in (0, \pi).$
- (k) $x' + 3t^2 x = 6t^2.$
- (l) $x' = t \sin 2t + x \operatorname{tg} t, t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}).$

Soluție.

- (a) $x(t) = Ct + t^2, C \in \mathbb{R}.$
 - (b) $x(t) = Ce^{e^t} - e^t - 1, C \in \mathbb{R}.$
 - (c) $x(t) = C(t^2 + 1) - \frac{1}{2}, C \in \mathbb{R}.$
 - (d) $x(t) = Ct^2 + t^2 e^t, C \in \mathbb{R}.$
 - (e) $x(t) = \frac{C+t}{\cos t}, C \in \mathbb{R}.$
 - (f) Cazul I: $t \in (-1, 1) \implies x(t) = C|t|\sqrt{1-t^2} + t, C \in \mathbb{R}.$
Cazul II: $t \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty) \implies x(t) = C|t|\sqrt{t^2-1} + t, C \in \mathbb{R}.$
 - (g) $x(t) = e^{-t^2}(C + t^2), C \in \mathbb{R}.$
 - (h) $x(t) = (C + t)\operatorname{tg} \frac{t}{2}, C \in \mathbb{R}.$
 - (i) $x(t) = \frac{C+t^3}{t}e^{-t}, C \in \mathbb{R}.$
 - (j) $x(t) = \frac{1}{2}e^t(1 - \operatorname{ctg} t) + \frac{C}{\sin t}, C \in \mathbb{R}.$
 - (k) $x(t) = Ce^{-t^3} + 2, C \in \mathbb{R}.$
 - (l) $x(t) = \frac{t}{2\cos t} \left(\frac{1}{9}(\sin 3t - 3t \cos 3t) + (\sin t - t \cos t) \right) + \frac{C}{\cos t}, C \in \mathbb{R}.$
2. (a) Să se determine soluția generală a ecuației diferențiale $t(1+t^2)x' - x(t^2-1) + 2t = 0$, unde $t > 0$.
- (b) Să se determine $t_0 > 0$ cu proprietatea că tangenta în t_0 la soluția generală $x(t)$ a ecuației diferențiale de la punctul anterior trece printr-un punct fix.
3. O ecuație diferențială de forma $x' = f(t)x + g(t)x^\alpha$, unde $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ și $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ sunt funcții continue, se numește ecuație *Bernoulli*.
- (a) Arătați că dacă împărțim ecuația prin x^α și facem schimbarea de funcție $y(t) = x^{1-\alpha}(t)$, atunci ecuația dată este echivalentă cu o ecuație diferențială liniară.
 - (b) Utilizând acest rezultat, determinați soluțiile generale ale ecuațiilor

- (i) $tx' + x = x^2, t > 0.$ (iv) $tx' - 4x = t^2\sqrt{x}, t > 0.$
(ii) $x' = \frac{2x}{t} - \frac{x^2}{2t^2}, t > 0.$ (v) $txx' = x^2 + t, t \neq 0.$
(iii) $tx^2x' = x^3 + 2t, t > 0.$ (vi) $x' + x = x^3.$

Soluție.

(a) Avem $x'x^{-\alpha} = f(t)x^{1-\alpha} + g(t)$; prin schimbarea de funcție $y = x^{1-\alpha}$ obținem $y' = (1 - \alpha)x^{-\alpha}x'$ și ecuația diferențială devine $y' = (1 - \alpha)f(t)y + (1 - \alpha)g(t)$, o ecuație diferențială liniară.

- (b) (i) $x(t) = \frac{1}{Ct + 1}, C \in \mathbb{R}.$
(ii) $x(t) = \frac{2t^2}{C + t}, C \in \mathbb{R}.$
(iii) $x(t) = \sqrt[3]{Ct^3 - 3t}, C \in \mathbb{R}.$
(iv) $x(t) = t^4(\frac{\ln t}{2} + C)^2, C \in \mathbb{R}.$
(v) $x(t) = \pm\sqrt{Ct^2 - 2t}, C \in \mathbb{R}.$
(vi) $x(t) = \frac{1}{\sqrt{e^{2t+C} + 1}}, C \in \mathbb{R}.$

4. Fie ecuația diferențială $x' = F(t, x)$.

Dacă $F : (t_0 - a, t_0 + a) \times (x_0 - b, x_0 + b) \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție de clasă $\mathcal{C}^1$, atunci problema Cauchy $x' = F(t, x), x(t_0) = x_0$ are soluție unică pe un interval $(t_0 - h, t_0 + h)$, unde $0 < h \leq a$.

În aceste condiții, șirul de funcții definit prin

$$\begin{cases} x_0(t) = x_0 \\ x_{n+1}(t) = x_0 + \int_{t_0}^t F(s, x_n(s))ds, n \geq 1 \end{cases}$$

este uniform convergent la soluția problemei Cauchy

$$\begin{cases} x' = F(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

Această metodă de determinare a soluției se numește *metoda aproximațiilor succesive*.

(a) Să se construiască primele trei aproximații succesive x_0, x_1, x_2 pentru soluția problemei Cauchy în fiecare dintre cazurile următoare:

- (i) $x' = t^2 - x, x(0) = 2.$
(ii) $x' = t - \frac{x^2}{t}, x(1) = 0.$
(iii) $x' = 1 - t \cos x, x(\frac{\pi}{2}) = 0.$
(iv) $x' = \sqrt{t} + x^2, x(0) = 0.$
(v) $x' = t^2 + x^2, x(0) = 0.$

(b) Să se determine cu ajutorul metodei aproximațiilor succesive soluția problemei Cauchy în fiecare dintre cazurile următoare:

- (i) $x' = 2t(x + 1), x(0) = 0.$

(ii) $x' = 1 + tx, x(0) = 0.$

(iii) $x' = 1 + x, x(0) = 0.$

(a) (i) $x_0(t) = 2, x_1(t) = \frac{t^3}{3} - 2t + 2, x_2(t) = -\frac{t^4}{12} + \frac{t^3}{3} + t^2 - 2t + 2.$

(ii) $x_0(t) = 1, x_1(t) = \frac{t^2}{2} - \frac{1}{2}, x_2(t) = -\frac{t^4}{16} + \frac{3t^2}{4} - \frac{1}{4}\ln t - \frac{11}{16}.$

(iii) $x_0(t) = 0, x_1(t) = t - \frac{\pi}{2}, x_2(t) = t - \sin t + t \cos t - \frac{\pi}{2} + 1.$

(iv) $x_0(t) = 0, x_1(t) = \frac{2t\sqrt{t}}{3}, x_2(t) = \frac{2t\sqrt{t}}{3} + \frac{t^4}{9}.$

(v) $x_0(t) = 0, x_1(t) = \frac{t^3}{3}, x_2(t) = \frac{t^3}{3} + \frac{t^7}{63}.$

(b) (i) Se determină $x_0(t) = 0, x_1(t) = t^2, x_2(t) = t^2 + \frac{t^4}{2}, x_3(t) = t^2 + \frac{t^4}{2} + \frac{t^6}{6}$ și se demonstrează prin inducție că $x_n(t) = \sum_{k=1}^n \frac{t^{2k}}{k!}$. Atunci soluția problemei Cauchy este $x(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) = \sum_{n \geq 1} \frac{t^{2n}}{n!} = e^{t^2} - 1.$

(ii) În acest caz soluția obținută $x_n(t) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{t^{2k+1}}{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2k+1)}$ nu se poate scrie cu ajutorul funcțiilor elementare.

(iii) $x_n(t) = \sum_{k=1}^n \frac{t^k}{k!} \longrightarrow e^t - 1.$